

实验三 交流电路参数的测定

一、实验目的

- 1、学习用交流电压表、交流电流表和功率表测量元件的交流等效参数
- 2、熟练掌握功率表的连接和使用方法

二、原理及说明

1、正弦交流激励下的元件值或阻抗值，可以用交流电压表、交流电流表和功率表分别测出元件两端的电压 U ，流过该元件的电流 I 和它所消耗的有功功率 P ，再通过计算得出，这种测定交流参数的方法称为“三表法”，是用以测量 50HZ 交流电路参数的基本方法。

其关系为：

$$\text{阻抗的模: } |Z| = \frac{U}{I}$$

$$\text{功率因数: } \cos \phi = \frac{P}{UI}$$

$$\text{等效电阻: } R = \frac{P}{I^2} = |Z| \cos \phi$$

$$\text{等效电抗: } X = |Z| \sin \phi$$

如被测元件是一个线圈，则：

$$R = Z \cos \phi, L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{|Z| \sin \phi}{\omega}$$

如被测元件是一个电容器，则：

$$R = Z \cos \phi, C = \frac{1}{\omega |Z| \sin \phi}$$

三、仪器设备

电工实验装置：智能交流表（电压、电流、功率、功率因数等参数）、自耦调压器（输出可调的交流电压）、25W/220V 白炽灯、4.3uf 或 4.7uf 电容、30W 镇流器

四、实验内容

将自耦变压器调零。按图 3-1 接线，智能功率表接线可不考虑同名端。
被测元件可以在实验挂板上自己选择，其中电阻 R 要用一个白炽灯 25W（短

时通电，防止过热）。电容可选择 $4.3\ \mu\text{F}$ 或 $4.7\ \mu\text{F}$ 、耐压 400V 以上，电感线圈选日光灯镇流器，按表调节自耦变压器输出电压，分别测量填表 3-1 中。

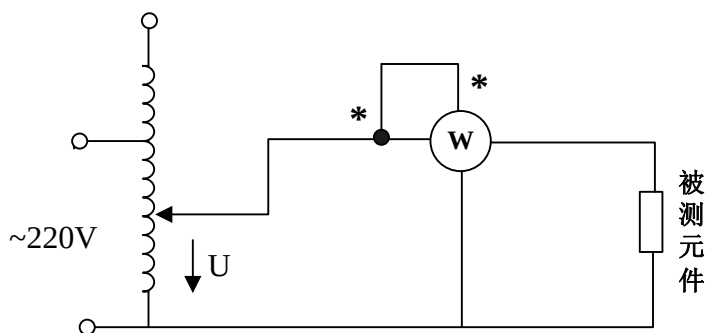


图 3-1

表 3-1

被测元件	测量值			计算值		
	U (V)	I (A)	P (W)	R	L (mH)	C (uF)
电阻	30				—	—
	40				—	—
	50				—	—
	平均值				—	—
电感线圈 (镇流器)	40			—		—
	80			—		—
	120			—		—
	平均值					—
电容器	40			—	—	
	80			—	—	
	120			—	—	
	平均值					

五、报告要求

- 1 根据各测量数据分别计算各元件的等值参数。
- 2 分析误差原因。